5. Alternatív feladat

A következő feladatnak – érdeklődési körétől függően –* csak az egyik változatát kell megoldania.** ***A vizsgadolgozat megfelelő helyén meg kell jelölnie a választott feladat betűjelét (A vagy B). Amennyiben ez nem történt meg, és a választás ténye a dolgozatból sem derül ki egyértelműen, akkor minden esetben az első választható feladat megoldása kerül értékelésre.

A választott feladat betűjele: ☐

A) Elemző és táblázatos feladat

A táblázatba foglalt tulajdonságok az alábbi anyagokra vonatkoznak:

A) szén-dioxid B) ammónia C) oxigén D) oltott mész

E) metán F) etén G) benzol H) aceton

Írja be a táblázatba a megfelelő anyag(ok) betűjelét, és válaszoljon a kérdésekre is! (Amennyiben több megoldás is létezik, elegendő egyet megadnia.)

Tulajdonság	Az anyag betűjele	Válaszok, megoldások
Szilárd halmazára jellemző a szublimáció	**1.**	**2. Molekulájának szerkezeti képlete:**
Molekulájában minden atom egy síkban van	**3.**	**4. Éghető anyag. Levegőn begyújtva égésére jellemző:**
Szobahőmérsékleten folyékony, vízzel korlátlanul elegyedik	**5.**	**6. Egy jellemző felhasználása:**
Elszínteleníti a brómos vizet	**7.**	**8. A reakció típusa:**
Molekulája delokalizált elektronokat tartalmaz	**9.**	**10. Szilárd halmazára jellemző rácsösszetartó erő:**
Színtelen gáz, jellemző reakciója a szubsztitúció	**11.**	**12. Egy példareakció egyenlete:**
A felsoroltak közül *két* szervetlen anyag, amelyek egymással reagálnak	**13.**	**14. A reakció egyenlete:**
Létezik allotróp módosulata	**15.**	**16. Allotróp módosulatának természetbeni képződéséhez szükséges feltétel:**
Addíciós folyamatban etanol állítható elő belőle	**17.**	**18. A reakció egyenlete:**
Könnyen cseppfolyósítható gáz	**19.**	**20. Ipari előállításának egyenlete:**

B) Számítási feladat

Az égetett mész hosszú ideig állt a levegőn, így egy része elkarbonátosodott. Ennek mértékének megállapításához azonos tömegű (és összetételű) mintákat vizsgáltunk meg. Az egyik mintát tömegállandóságig hevítve 88,2 cm^3 25 °C-os, standard légköri nyomású gáz keletkezését tapasztaltuk.

a) Írja fel a hevítés során lejátszódó reakció egyenletét!

b) Mekkora tömegű kalcium-karbonátot tartalmazott a minta?

Egy másik mintából nagy mennyiségű vízzel kioldottuk az egyik komponenst, majd leszűrtük a kapott szuszpenziót. A szűrlet térfogatát 500 cm^3-re kiegészítettük. Megmértük az oldat pH-ját, amely 12,0-nek adódott.

c) Írja fel az oldás során lejátszódó reakció egyenletét!

d) Mekkora tömegű kalcium-oxidot tartalmazott a minta?

e) Határozza meg, hogy az eredetileg tárolt tiszta kalcium-oxid hány %-a karbonátosodott el!

f) Mekkora térfogatú 1,80 mol/dm^3 anyagmennyiség-koncentrációjú sósavra van szükség egy – a fent vizsgáltakkal azonos tömegű –minta feloldásához?
(Ha nem sikerült meghatározni a tömegeket, számoljon 1,00 gramm, a komponenseket azonos tömegben tartalmazó keverékkel.)

13 pont	